

— PRESENTACIÓN EJECUTIVA · GGPD 2026

Sistema Integrado de Gestión de la Información

Data Lake Corporativo en Google Drive, Aprovisionamiento Dinámico de Procesos y Diseño Inteligente de Instrumentos con Calidad ISO 8000 para la Gerencia General de Distribución.

2,480+

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN

838

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

25

ENTIDADES FEDERALES

-45%

REDUCCIÓN MTTR OBJETIVO

✗ MODELO ANTERIOR — "ECOSISTEMA WHATSAPP"



Consolidación: 2 a 3 Semanas

Recopilar datos manuales de 25 estados por chat y correo.



25 Criterios Dispare

Cada estado nombraba subestaciones y circuitos a su estilo.



Custodia Vulnerable

Datos del SEN en teléfonos personales sin respaldo.

✓ MODELO SIGI GGPD 2026



Consolidación: < 5 Segundos

Telemetría en tiempo real en tableros KGI/KPI.



Catálogos Maestros Únicos (MDM)

Nomenclatura unificada en todo el territorio nacional.



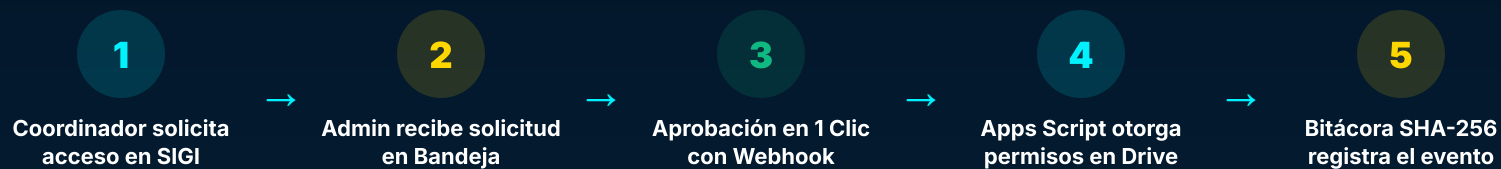
Cifrado ISO 27001 + Firma SHA-256

Custodia inmutable con bitácora de auditoría.

02

Data Lake Estructurado en Google Drive

De carpetas caóticas a almacenamiento auditado, estandarizado
y gobernado para 25 Estados y 4 macroprocesos del SEN.



Control RBAC Granular

Cada usuario recibe permisos exclusivamente sobre las carpetas de su Estado asignado. Un usuario de Zulia **nunca** puede ver datos de Táchira.

Offboarding Automático

Al desactivar un usuario en SIGI o revocar sus permisos, el sistema **automáticamente** retira los accesos de Google Drive en tiempo real.

Bitácora Inmutable ISO 27001

Cada acceso, aprobación o denegación queda registrado con **firma SHA-256**, timestamp y usuario. Exportable a JSON para auditorías externas.



Cuenta Administradora del Data Lake: bk.ggpdl.corpoelec@gmail.com

Todos los webhooks de aprovisionamiento y permisos se despachan a través de esta cuenta corporativa vía Google Apps Script.

03

Creación Dinámica de Procesos

De la idea al despliegue en 3 minutos. Sin desarrolladores. Sin esperas. Capacidad de respuesta inmediata ante cualquier Plan Nacional.




Paso 1: Definir
Código, nombre y macroproceso.


Paso 2: Esquema
Columnas, tipos y catálogos MDM.


Paso 3: Desplegar
Drive + SQL + Plantilla .xlsx.

 Ejemplo: Proceso 08_SCDXS

Diagnóstico Nacional de Transformadores de Potencia en 838 Subestaciones

COLUMNA	TIPO	CATÁLOGO MDM
ESTADO	Catálogo	CAT_ESTADOS_VE
SUBESTACION	Catálogo	CAT_SUBESTACIONES
TENSION_KV	Catálogo	CAT_NIVELES_TENSION
NIVEL_ACEITE	Numérico	0-100%
TEMPERATURA	Numérico	20-150°C
ESTATUS	Catálogo	CAT_CONDICIONES

 Resultado Inmediato del Despliegue

-  25 Carpetas en Drive
-  Tabla Relacional SQL en Supabase
-  Plantilla Oficial .xlsx con Validaciones

04

Asistente Wizard ISO 8000

Auditoría heurística inteligente que transforma formularios Excel deficientes en instrumentos de captura normalizados, auditados y vinculados a Catálogos Maestros.



✗ Antipatrones Detectados Automáticamente

- 1 **Violación 1NF:** Columnas repetitivas (FALLA_ENE, FALLA_FEB...)
- 2 **Violación 3NF:** Totales manuales (TOTAL_MWH, PROMEDIO)
- 3 **Texto Libre:** Sin catálogos vinculados (datos inconsistentes)

✓ Los 4 Pasos del Wizard

- 1 **Diagnóstico:** Cargar Excel borrador o diseñar desde cero.
- 2 **Auditoría Heurística:** Motor Regex + IA detecta defectos.
- 3 **Vinculación MDM:** Enlazar a 48 catálogos del SEN.
- 4 **Publicación:** DDL SQL + Plantilla oficial certificada.

< 70%

NO CONFORME
Bloqueo de publicación

70-89%

REQUIERE AJUSTES
Vincular catálogos MDM

90-100%

CONFORME ISO 8000
Aprobado para producción



📊 Índice OTQR (Overall Technical Quality Rate)

$$\text{OTQR} = (\text{Filas Válidas} / \text{Total Filas}) \times 100\%$$

Si OTQR = 100%: archivo procesado íntegramente.

Si OTQR < 100%: se segregan errores con planilla descargable de corrección celda por celda.



Formulario Web Reactivo

Carga manual directa desde navegador o móvil con listas desplegables institucionales vinculadas a catálogos MDM.



Ingesta Masiva Excel

Carga de la plantilla oficial .xlsx descargada del sistema con validación sintáctica fila por fila.

● Bandeja de Conformidad

Las filas válidas se persisten inmediatamente en la base de datos Supabase y se archivan en la carpeta correspondiente del Data Lake Google Drive.

● Bandeja de Remediación

Las filas con errores generan una planilla Excel de corrección con comentarios en rojo indicando celda y motivo. Se crea tarea automática en SCMP para seguimiento.

 **REQUERIMIENTO:** "Monitorear diariamente los kilómetros de distribución desmalezados y circuitos intervenidos en los 25 Estados."

- 08:00

Requerimiento Directivo — La Gerencia General instruye el seguimiento del Plan Nacional de Pica y Poda 2026.
- 08:05

Creación en SIGI — El Administrador registra el proceso 05_SCPYP con 6 columnas y 3 catálogos MDM.
- 08:08

Wizard ISO 8000 — Auditoría heurística: Índice de Madurez 100%. Aprobado para producción.
- 08:09

Despliegue Nacional — Drive: 25 carpetas creadas. Supabase: tabla instanciada. Plantilla .xlsx publicada.
- 09:30

Carga Territorial — El operador de Carabobo descarga la plantilla, registra 15 circuitos y la sube al Hub de Ingesta.
- 09:31

Validación en Caliente — SIGI certifica 15/15 filas válidas (OTQR: 100%). Archivo archivado en Drive.
- 09:32

Telemetría Gerencial — El Gerente General en Caracas visualiza los kilómetros consolidados de Carabobo en su Tablero KGI/KPI en tiempo real.

9 min

DEL REQUERIMIENTO AL DESPLIEGUE

25

ESTADOS APROVISIONADOS

100%

CONFORMIDAD OTQR

< 5s

TELEMETRÍA EN TIEMPO REAL

- 1 ZERO-WHATSAPP:** Ningún dato operativo se reporta por canales informales.
- 2 FUENTE ÚNICA:** Si un dato no está en SIGI, oficialmente no existe.
- 3 MDM HOMOLOGADO:** Todos los procesos heredan Catálogos Maestros del SEN.
- 4 GRANO ATÓMICO:** Cada registro = un evento físico individual (1NF).
- 5 CERO TOTALES MANUALES:** Las sumatorias son calculadas por software.
- 6 REMEDIACIÓN 24H:** Toda no conformidad debe subsanarse en 24 horas.
- 7 DOBLE IDENTIDAD:** @corpoelec.gob.ve + cuenta Google vinculada.
- 8 AUDITORÍA 360°:** Toda carga y modificación firmada criptográficamente.
- 9 MEJORA CONTINUA:** Nuevos requerimientos vía ProcessDirectoryManager.
- 10 SOBERANÍA TECNOLÓGICA:** El SEN se gestiona con herramientas propias.

Comprometidos con la Soberanía Tecnológica, la Calidad ISO y la Eficiencia del SEN.

CORPOELEC — Gerencia General de Planificación de Distribución (GGPD) · República Bolivariana de Venezuela · Agosto 2026